Correction série d'exercices 1 : Programmation linéaire

Niveau : $4^{\text{ème}}$ année Année universitaire : 2020-2021

Exercice 1 *Un agriculteur veut allouer* 150 *hectares de surface irrigable entre culture de tomates et celles de piments. Il dispose de* 480 *heures de main doeuvre et de* 440 m^3 *d'eau. Un hectare de tomates demande une heure de main d'oeuvre,* 4 m^3 *d'eau et donne un bénéfice net de* 100 *dinars. Un hectare de piments demande* 4 *heures de main d'oeuvre,* 2 m^3 *d'eau et donne un bénéfice net de* 200 *dinars. Le bureau du périmetre irrigué veut protéger le prix des tomates et ne lui permet pas de cultiver plus de* 90 *hectares de tomates.*
L'agriculteur veut savoir quelle est la meilleure allocation de surface. Donner le modèle linéaire de ce problème sans résoudre.

Correction exercice 1.

1. **Les variables de décision :**
x : surface allouée à la culture de tomates.
y : surface allouée à la culture de piments.
$x, y \geq 0$.

2. **Les contraintes :**
• Un agriculteur veut allouer 150 hectares de surface irrigable entre culture de tomates et celles de piments.
$\Longrightarrow x + y \leq 150$

• Il dispose de 480 heures de main doeuvre. Un hectare de tomates demande une heure de main d'oeuvre et un hectare de piments demande 4 heures de main d'oeuvre.
$\Longrightarrow x + 4y \leq 480$

• Il dispose de 440 m^3 d'eau. Un hectare de tomates demande 4 m^3 et un hectare de piments demande 2 m^3 d'eau.
$\Longrightarrow 4x + 2y \leq 440$

• Le bureau du périmètre irrigué veut protéger le prix des tomates et ne lui permet pas de cultiver plus de 90 hectares de tomates.
$\Longrightarrow x \leq 90$

3. **La fonction objectif :**
L'agriculteur veut savoir quelle est la meilleure allocation de surface.

$$Z = 100x + 200y$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :

Trouver $\max Z = 100x + 200y$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} x + y & \leq & 150 \\ 4x + 2y & \leq & 440 \\ x + 4y & \leq & 480 \\ x & \leq & 90 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$

Exercice 2 *Une usine fabrique des bicyclettes et des scooters ; chaque produit passe à travers deux centres de machines. Le premier centre dispose d'un maximum de* 120 *heures et le second d'un maximum de* 180 *heures. La construction d'une bicyclette nécessite* 6 *heures dans le premier centre et* 3 *heures dans le second ; la construction d'un scooter nécessite* 4 *heures dans le premier centre et* 10 *heures dans le second. Si le profit par bicyclette est* $45D$ *et celui d'un scooter* $55D$*, le problème est de déterminer le nombre de bicyclettes et de scooters qu'il faudrait construire pour maximiser le profit.*
Donner le modéle mathématique de ce problème de production.

Correction exercice 2.

1. **Les variables de décision :**
x : le nombre de bicyclettes à fabriquer.
y : le nombre de scooters à fabriquer.
$x, y \geq 0$.

2. **Les contraintes :**
• La construction d'une bicyclette nécessite 6 heures dans le premier centre. la construction d'un scooter nécessite 4 heures dans le premier centre. Le premier centre dispose d'un maximum de 120 heures.
$\Longrightarrow 6x + 4y \leq 120$

• La construction d'une bicyclette nécessite 3 heures dans le second centre. la construction d'un scooter nécessite 10 heures dans le second centre. Le second centre dispose d'un maximum de 180 heures.
$\Longrightarrow 3x + 10y \leq 180$

3. **La fonction objectif :**
Déterminer le nombre de bicyclettes et de scooters qu'il faudrait construire pour maximiser le profit.

$$Z = 45x + 55y$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :
Trouver $\max Z = 45x + 55y$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 6x + 4y & \leq & 120 \\ 3x + 10y & \leq & 180 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$

Exercice 3 *Un professionnel de tourisme installé au sud a la possibilité de vendre* 500 *cartes postales et* 20 *guides touristiques, il possède deux lots publicitaires, lot* N_1 *constitué d'un seul guide touristique et*

10 *cartes postales et un lot* N_2 *constitué d'un seul guide touristique et* 50 *cartes postales. Son bénéfice unitaire par lot est* 60 D *par lot* N_1 *et* 100 D *par lot* N_2.
Modéliser ce problème sous forme d'un programme linéaire pour maximiser le bénéfice total?

Correction exercice 3.

1. **Variables de décision :**

x_1 : le nombre de lots de type N_1.
x_2 : le nombre de lots de type N_2
$x_1, x_2 \geq 0$.

2. **Les contraintes :**

- $x_1 + x_2 \leq 20$ pour les guides.
- $10x_1 + 50x_2 \leq 500$ pour les cartes postales.

3. **Fonction objectif :**

$$Z = 60x_1 + 100x_2$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème donc le suivant :

$$\text{Trouver } \max Z = 60x_1 + 100x_2$$
$$\text{(S.C)} \begin{cases} x_1 + x_2 & \leq & 20 \\ 10x_1 + 50x_2 & \leq & 500 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Exercice 4 *On considère un lieu de travail où il existe des besoins quotidiens en ouvriers. Les besoins en nombre d'ouvriers par jour sont données par le tableau suivant :*

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
18	13	16	19	12	16	11

Il faut que tout ouvrier soit engagé plein temps. Chaque ouvrier travaille 5 *jours consécutif et il se repose* 2 *jours. Le travail durant les samedis et les dimanches doit être payé deux fois plus que le travail durant le reste des jours. Le salair par jour s'élève à* 100D. *Déterminer le programme linéaire qui aidera le RDH à prondre les bonnes décisions.*

Correction exercice 4.

1. **Variables de décision :**

x_i : le nombre d'ouvriers qui comencent leur travaux le $i$ème jour de la semaine, $1 \leq i \leq 7$.
$x_i \geq 0$.

2. **Les contraintes :**

- $x_1 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 18$ lundi.

- $x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13$ mardi.
- $x_1 + x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \geq 16$ mercredi.
- $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 \geq 19$ jeudi.
- $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 12$ vendredi.
- $x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 16$ samedi.
- $x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 11$ dimanche.

3. **Fonction objectif :**

$$Z = 500x_1 + 600(x_2 + x_7) + 700(x_3 + x_4 + x_5 + x_6)$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème donc le suivant :

$$\text{Trouver } \min Z = 500x_1 + 600(x_2 + x_7) + 700(x_3 + x_4 + x_5 + x_6)$$

$$\text{(S.C)} \begin{cases} x_1 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 18 \\ x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \geq 16 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 \geq 19 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 12 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 16 \\ x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 11 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 5 *Pour fabriquer deux produits $P1$ et $P2$ on doit effectuer des opérations sur trois machines $M1$, $M2$ et $M3$, successivement mais dans un ordre quelconque. Les temps unitaires d'exécution sont donnés par le tableau suivant :*

	M1	*M2*	*M3*
P1	*11 mn*	*7 mn*	*6 mn*
P2	*9 mn*	*12 mn*	*16 mn*

On supposera que les machines n'ont pas de temps d'inactivité. La disponibilité pour chaque machine sont :

- 165 *heures (*9900 *minutes) pour la machine* $M1$ *;*
- 140 *heures (*8400 *minutes) pour la machine* $M2$ *;*
- 160 *heures (*9600 *minutes) pour la machine* $M3$*.*

Le produit $P1$ *donne un profit unitaire de* 900 *dinars et le produit* $P2$ *un profit unitaire de* 1000 *dinars. Dans ces conditions, combien doit-on fabriquer mensuellement de produits* $P1$ *et* $P2$ *pour avoir un profit total maximum ?*

Correction exercice 5.

1. **Variables de décision :**
x : nombre d'unités de produit P_1 à fabriquer
y : nombre d'unités de produit P_2 à fabriquer
$x, y \geq 0$.

2. **Les contraintes :**
- $11x + 9y \leq 9900$.
- $7x + 12y \leq 8800$.
- $6x + 16y \leq 9600$.

3. **La fonction objectif :**

$$Z = 900x + 1000y$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :

$$\text{Trouver } \max Z = 900x + 1000y$$
$$\text{(S.C)} \begin{cases} 11x + 9y & \leq & 9900 \\ 7x + 12y & \leq & 8800 \\ 6x + 16y & \leq & 9600 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$

Exercice 6 *On se propose de réaliser une alimentation économique pour des bestiaux, qui contient obligatoirement 4 sortes de composants nutritifs, A, B, C et D. L'industrie alimentaire produit précisément deux aliments M et N qui contiennent ces composants : 1 Kg d'aliment M contient 100 g de A, 100 g de C, 200 g de D ; 1 Kg d'aliment N contient 100 g de B, 200 g de C, 100 g de D. Un animal doit consommer par jour au moins : 0.4 Kg de A ; 0.6 Kg de B ; 2 Kg de C ; 1.7 Kg de D. L'aliment M coûte 10 DT le Kg et N coûte 4 DT le Kg. Quelles quantités d'aliments M et N doit-on utiliser par jour et par animal pour réaliser l'alimentation la moins coûteuse ?*

Correction exercice 6.

1. **Variables de décision :**
x : la quantité d'aliments M à utiliser pour l'alimentation des bestiaux
y : la quantité d'aliments N à utiliser pour l'alimentation des bestiaux
$x, y \geq 0$

2. **Les contraintes :**
- $x + 2y \geq 20$.
- $x \geq 4$.
- $y \geq 6$.
- $2x + y \geq 17$.

3. **La fonction objectif :**

$$Z = 10x + 4y$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :

Trouver $\max Z = 10x + 4y$

$$\text{(s.c)} \begin{cases} x + 2y & \geq & 20 \\ x & \geq & 4 \\ y & \geq & 6 \\ 2x + y & \geq & 17 \end{cases}$$

Exercice 7 *On annonce à la gérante d'une charcuterie qu'elle dispose de* 112 *Kg de mayonnaise dont* 70 *Kg seront bientôt périmés. Pour écouler cette mayonnaise, elle a décidé de l'utiliser pour préparer une mousse au jambon et une autre aux épices. Les mousses sont préparées par lots. Un lot de mousse au jambon nécessite* 1.4 *Kg de mayonnaise contre* 1 *Kg pour la mousse aux épices. La gérante reçoit une commande de* 10 *lots de mousse au jambon et* 8 *aux épices. Elle désire garder (au moins)* 10 *lots par type pour la vente locale.*
Chaque lot coûte $3Dt$ *à préparer et se vend à* $5Dt$ *le lot au jambon et* $7Dt$ *aux épices.*
Formuler le problème pour maximiser le profit de la gérante.

Correction exercice 7.

1. **Variables de décision :**
x : lot de mousse aux jambons
y : lot de mousse aux épices
$x, y \geq 0$

2. **Les contraintes :**
$1.4x + y \leq 112$
$1.4x + y \geq 70$
$x \geq 20$
$y \geq 18$

3. **Fonction objectif :**

$$\max Z = (5 - 3)x + (7 - 3)y = 2x + 4y$$

Donc, (PL) :
Trouver $\max Z = 2x + 4y$

$$(\text{S.C})\begin{cases} 1.4x + y & \leq & 112 \\ 1.4x + y & \geq & 70 \\ x & \geq & 20 \\ y & \geq & 18 \\ x, y & \geq & 0 \end{cases}$$